

Interrogation 3

Polynômes

Exercice 1 — Factorisation

Factoriser dans $\mathbb{C}$ chacun des polynômes suivants :

- 1) $P_1(X) = X^3 + 3X$;
- 2) $P_2(X) = X^3 + (i - 1)X - i$.

Exercice 2 — Division euclidienne

Soient $A, B \in \mathbb{C}[X]$. Effectuer la division euclidienne de A par B dans chacun des cas suivants :

- 1) $A(X) = X^3 + 2X + 3$ et $B(X) = X^2 + 1$;
- 2) $A(X) = X^7$ et $B(X) = X^3 + 2$.

Exercice 3 — Racines multiples

On considère le polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ défini par

$$P(X) = 8X^3 - 12(\alpha + 1)X^2 + 24\alpha X - 9\alpha,$$

où $\alpha \in \mathbb{C}$. On suppose que P admet au moins une racine multiple. Déterminer toutes les valeurs possibles de α .

Exercice 4 (bonus) — Suite récurrente

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_{n+2} = u_{n+1} - u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_0 = 1, \quad u_1 = 2.$$

- 1) Calculer $u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7$.
- 2) Déterminer l'expression de u_n et la justifier par récurrence.